Д/з

№1

$x^{-3} \cdot x^{-4} = x^{-7}$

$x^{-14} \cdot x^{6} = x^{-8}$

$x^{10} \cdot x^{-7} = x^{3}$

$x^{-4} \cdot x = x^{-3}$

$x^{3} \cdot x^{-2} \cdot x^{-5} = x^{-4}$

$x^{-6} \cdot x \cdot x^{5} = x^{0} = 1$

$(ab)^{-3} = a^{-3}b^{-3}$

$(a^{-2}b)^{-2} = a^{4}b^{-2}$

$(a^{-4}b^{-3})^{-4} = a^{16}b^{12}$

$(a^{-4}c^{-5}b^{0})^{3} = (a^{-4}c^{-5} \cdot 1)^{3} = a^{-12}c^{-15}$

$(a^{-5}c^{-3}b^{-2})^{-2} = a^{-5(-2)} \cdot c^{-3 \cdot (-2)} \cdot b^{-2(-2)} =$

$= a^{10}c^{6}b^{4}$

$a^{3} : a^{5} = a^{-2}$

$a^{-4} : a^{2} = a^{-6}$

$a^{-6} : a^{-3} = a^{-3}$

$a : a^{-4} = a^{5}$

№2

$2^{-3} \cdot 2^{-2} = 2^{-5} = \frac{1}{32}$

$2^{3} \cdot 2^{-10} = 2^{-4} = \frac{1}{4} = 0,25$

$5^{-3} \cdot 5 = 5^{-2} = \frac{1}{25} = 0,04$

$6^{-2} \cdot 6^{0} = 6^{-2} \cdot 1 = \frac{1}{36}$

2. Дробно-линейные уравнения и неравенства

$\frac{ax+b}{cx+d} = 0$ или $\frac{ax+b}{cx+d} > 0$

Дробь равна 0, когда числитель равен 0, а знаменатель - нет

$\frac{x-2}{x+3} = 0 \quad x-2=0 \quad x=2$

Неравенства: Решаются методом интервалов.

3. Кратко о квадратных уравнениях

$(ax^2+bx+c=0)$

Через дискриминант: $D = b^2 - 4ac$

если $D>0$ то $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$

теорема Виета (для $x^2+px+q=0$)

$x_1 + x_2 = -p$ по свойствам коэффициентов.

$x_1 \cdot x_2 = q$ $a+b+c=0$, то $x_1=1, x_2=\frac{c}{a}$

$a+c=b$, то $x_1=-1, x_2=-\frac{c}{a}$

4. Квадратные неравенства $(ax^2+bx+c>0)$

Способ решения: Находим корни урав. и рисуем параболу. Если $a>0$, ветви вверх

$2^{-2} : 2^{3} = 2^{-2-3} = 2^{-5} = \frac{1}{32}$

$4^{3} : 4^{5} = 4^{3-5} = 4^{-2} = \frac{1}{16}$

$3^{-4} : 3^{-2} = 3^{-4-(-2)} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$

$\left(\frac{1}{4}\right)^{-7} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{5} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-7+5} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} = 4^{2} = 16$

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2+5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{3} = \frac{8}{27}$

$\frac{5^{-7} \cdot 5^{-8}}{5^{-13}} = \frac{5^{-15}}{5^{-13}} = 5^{-2} = \frac{1}{25} = 0{,}04$

$\frac{3^{-9} \cdot 9^{-4}}{27^{-6}} = \frac{3^{-9} \cdot (3^{2})^{-4}}{(3^{3})^{-6}} = \frac{3^{-9} \cdot 3^{-8}}{3^{-18}} = \frac{3^{-17}}{3^{-18}}$

$= 3^{1} = 3$

$\sqrt{2}$

Разность квадрата [redacted] числа и 9 равна квадрату суммы этого же числа и 3. Найдите его.

$x^2 - 9 = (x+3)^2$ - ур.

$x^2 - 9 = x^2 + 6x + 9$ - раскрываем скобки по формуле $(a+b)^2$

$x^2 - x^2 - 6x = 9 + 9$ - x - в лево, числа - вправо

и наоборот

3. текстовая задача

Одно число больше другого на 3, а их произведение равно 40. Найдите числа

Составление уравнения:

пусть меньшее число - x, тогда

большее - (x+3)

$x \cdot (x+3) = 40$

$x^2 + 3x - 40 = 0$

Решение: По теореме Виета корни:

$x_1 = 5$

$x_2 = -8$

Ответ: (5; 8) и (-8; -5)

$-6x = 18$ — делим на -6

$x = -3$ — Ответ: -3

2) Пусть число равно x. Квадрат $-x^2$, сомножитель значение $-7x$. $x^2 = 7x$

Решение:

$x^2 - 7x = 0$ — перенесли все влево

$x(x-7) = 0$ — вынесли x за скобки

$x = 0$ или $x - 7 = 0$

$x = 7$ — Ответ: 0 или 7

Конспект: Уравнения и неравенства

1. Линейные уравнения и неравенства

$ax = b$ или $ax > b$ и

Способ решения Всё с x - влево, числа - вправо. Делим на коэффициент при x; при делении на отрицательное число знак неравенства переворачивается

$2x - 4 > 6x + 8$

$-4x > 12$

$x < -3$